

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA,
ELECTRONICA Y SISTEMAS
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA
ELECTRICA

CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS I

INFORME ACADEMICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES

Vivienda unifamiliar de 3 pisos

Docente:	Docente del curso
Integrante:	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Ubicación:	Jr. Lima S/N, Capachica, Puno (15°38'32.7"S 69°49'51.8"W)
Zona:	Urbana
Tipo de vivienda:	Unifamiliar
Número de pisos:	3 pisos
Área construida:	40 m ² por piso
Material predominante:	Ladrillo, hormigón y cemento
Fecha:	03 de junio

Índice general

1. MEMORIA DESCRIPTIVA	1
1.1. Introduccion	2
1.2. Datos generales del proyecto	2
1.3. Objetivos	2
1.3.1. Objetivo general	2
1.3.2. Objetivos especificos	2
1.4. Distribucion arquitectonica considerada	3
1.5. Criterio de sectorizacion electrica	3
1.6. Tableros, medidor y puesta a tierra	4
1.7. Criterios de ubicacion de puntos	4
1.8. Observaciones y datos por confirmar	4
2. CALCULOS JUSTIFICATIVOS	6
2.1. Alcance del calculo	7
2.2. Premisas de calculo	7
2.3. Formulas empleadas	7
2.4. Cuadro de cargas por circuito	8
2.5. Levantamiento de cargas por ambiente	10
2.6. Interpretacion de la demanda maxima	12
2.7. Tablero general y tableros de distribucion	12
2.8. Protecciones preliminares	12
2.9. Coordinacion conductor-proteccion	15
2.10. Sistema de puesta a tierra	15
2.11. Observaciones de auditoria	15
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES	16
3.1. Alcance	17

3.2. Conductores eléctricos	17
3.3. Canalizaciones	19
3.4. Tablero eléctrico	19
3.5. Interruptores y protecciones	19
3.6. Tomacorrientes e interruptores	19
3.7. Luminarias	20
3.8. Sistema de puesta a tierra	20
3.9. Cuadro de especificaciones	20
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE	22
4.1. Alcance	23
4.2. Replanteo	23
4.3. Canalizaciones y cajas	23
4.4. Cableado	23
4.5. Tablero	24
4.6. Puesta a tierra	24
4.7. Pruebas	24
4.8. Seguridad	24
5. CRONOGRAMA	25
5.1. Alcance académico	26
5.2. Criterio de referencia	26
6. METRADO	27
6.1. Alcance	28
6.2. Nota tecnica	31
7. PLANOS Y LAMINAS DE DETALLE	32
7.1. Planos a insertar	35
7.1.1. IE-01: Ubicación y arquitectura	35
7.1.2. IE-02: Instalaciones Eléctricas - Primer Piso	39
7.1.3. IE-03: Instalaciones Eléctricas - Segundo Piso	41
7.1.4. IE-04: Instalaciones Eléctricas - Tercer Piso	43
7.1.5. IE-05: Diagrama Unifilar y Cuadro de Cargas	45
7.1.6. IE-06: Puesta a Tierra y Detalles de Conexión	47
7.1.7. IE-07: Simbología y Detalles Eléctricos	49

7.2. Detalles sugeridos	51
8. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y BIBLIOGRAFIA	52
8.1. Conclusiones	53
8.2. Recomendaciones	53
8.3. Bibliografia	54

Índice de tablas

1.1. Datos generales de la vivienda	2
1.2. Ambientes reconocidos por nivel	3
1.3. Sectorizacion electrica adoptada	4
2.1. Cuadro de cargas por circuito (6 Circuitos)	9
2.2. Levantamiento de cargas por ambiente	11
2.3. Propuesta de tableros	12
2.4. Protecciones preliminares por circuito	14
3.1. Conductores propuestos	18
3.2. Especificaciones principales de materiales	21
5.1. Condicion del cronograma	26
6.1. Metrado referencial de materiales	30
7.1. Relacion de planos requeridos	34

Índice de figuras

7.1. Plano de Distribución Arquitectónica - Primer Piso	36
7.2. Plano de Distribución Arquitectónica - Segundo Piso	37
7.3. Plano de Distribución Arquitectónica - Tercer Piso	38
7.4. Plano de Instalaciones Eléctricas (Alumbrado y Tomacorrientes) - Primer Piso	40
7.5. Plano de Instalaciones Eléctricas (Alumbrado y Tomacorrientes) - Segundo Piso	42
7.6. Plano de Instalaciones Eléctricas (Alumbrado y Tomacorrientes) - Tercer Piso	44
7.7. Diagrama Unifilar General de la Vivienda y Subtableros	46
7.8. Esquema Referencial de Puesta a Tierra y Conexión de Electrodo	48
7.9. Simbología Eléctrica y Lámina de Detalles Constructivos	50

CAPÍTULO I

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Introduccion

El presente informe desarrolla la propuesta academica de instalaciones electricas interiores para una vivienda unifamiliar de tres niveles ubicada en Jr. Lima S/N, distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno. El proyecto corresponde al curso de Instalaciones Electricas I y se formula con criterios de seguridad, funcionalidad, facilidad de mantenimiento y coherencia con elCodigo Nacional de Electricidad – Utilizacion (CNE-U) y la Norma EM.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

La propuesta considera suministro monofasico de 220 V, 60 Hz, tablero general, tableros de distribucion, circuitos derivados, canalizaciones empotradas, protecciones termomagneticas y diferenciales, medidor referencial y sistema de puesta a tierra.

1.2 Datos generales del proyecto

Tabla 1.1: Datos generales de la vivienda

Parametro	Descripcion
Propietario	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Uso	Vivienda unifamiliar
Ubicacion	Jr. Lima S/N, Capachica, Puno (Coordenadas: 15°38'32.7"S 69°49'51.8"W)
Niveles	Tres niveles
Area techada referencial	120 m2, considerando 40 m2 por nivel
Sistema electrico	Monofasico, 220 V, 60 Hz
Normas de referencia	CNE-U, RNE EM.010 y NTP aplicables
Estado del diseno	Academico preliminar, sujeto a verificacion en obra

1.2.1 Ubicación del predio e imágenes catastrales

El predio se ubica políticamente en el Jirón Lima S/N del distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno. Las coordenadas geográficas de referencia son: **15°38'32.7"S 69°49'51.8"W**.

Para mayor detalle de su emplazamiento, se incorporan a continuación los planos de catastro y vistas de referencia satelital de la vivienda:

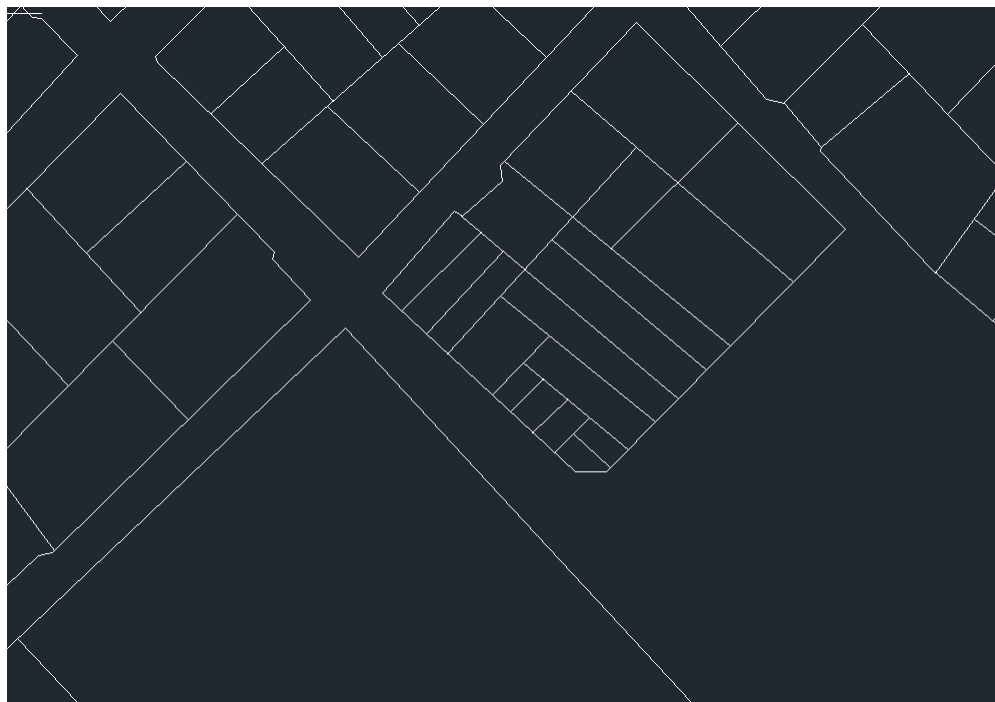


Figura 1.1: Plano Catastral de Ubicación de la Vivienda - Capachica

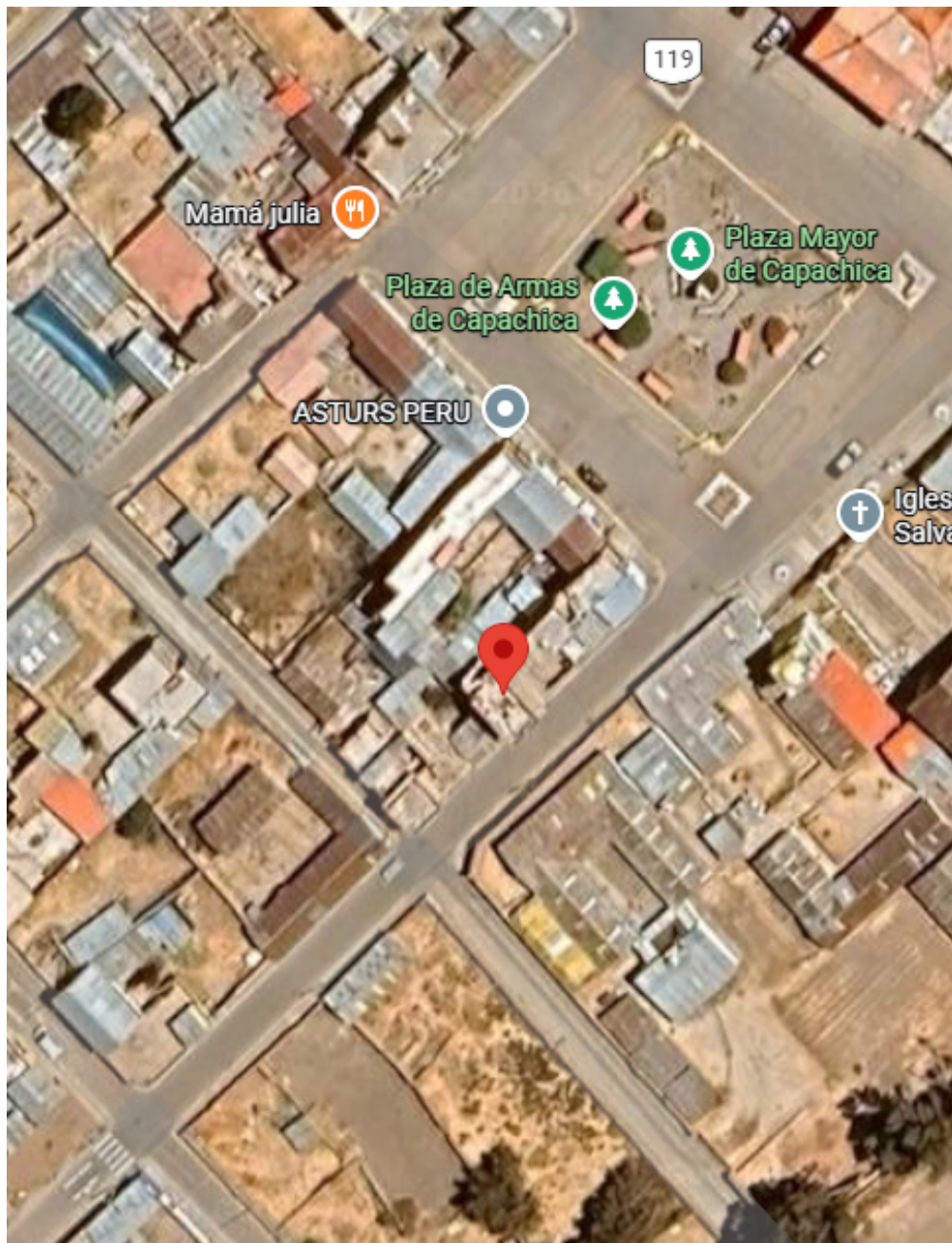


Figura 1.2: Captura Satelital de la Ubicación de la Vivienda (Jr. Lima S/N)

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Desarrollar una propuesta técnica de instalaciones eléctricas interiores para la vivienda, integrando memoria descriptiva, cálculos justificativos, planos eléctricos, cuadros de cargas y criterios de seguridad residencial.

1.3.2 Objetivos específicos

- Identificar los ambientes funcionales de la vivienda y su distribución por nivel.
- Definir una sectorización de circuitos acorde con una vivienda de tres pisos, separando alumbrado y tomacorrientes.
- Ubicar luminarias, interruptores, tomacorrientes, y tableros sobre la arquitectura existente.
- Dimensionar preliminarmente conductores y dispositivos de protección.
- Documentar los criterios gráficos y técnicos usados en los planos eléctricos.

1.4 Distribución arquitectónica considerada

La arquitectura base fue tomada de los planos CAD versión 3 generados en el proyecto. Los ambientes reconocidos son los siguientes:

Tabla 1.2: Ambientes reconocidos por nivel

Nivel	Ambientes considerados
Primer piso	Tienda o ambiente frontal, cocina, pasadizo longitudinal y escalera.
Segundo piso	Dormitorio principal, dormitorio 3, sala/hall, baño y escalera.
Tercer piso	Dormitorio 4, dormitorio 5, pasadizo/vestíbulo, baño y escalera.

El ambiente frontal del primer piso se rotula como tienda en el plano arquitectónico. Para efectos eléctricos se lo considera ambiente de uso frecuente, por lo que se le asignan luminarias y tomacorrientes suficientes para uso social o comercial ligero. Su uso final debe confirmarse en obra.

1.5 Criterio de sectorización eléctrica

Para mejorar claridad, mantenimiento y lectura de planos, se adopta una sectorización por nivel en 6 circuitos. Cada piso cuenta con un circuito exclusivo para alumbrado (C1, C3, C5) y otro exclusivo para tomacorrientes generales (C2, C4, C6). Se han eliminado todos los circuitos especiales (lavandería, motores o bombas) para simplificar la instalación y ajustarse exclusivamente al levantamiento real de puntos.

Tabla 1.3: Sectorización eléctrica adoptada

Circuito	Uso	Criterio
C1	Alumbrado del primer piso	Atiende tienda, cocina, pasadizo y escalera (5 puntos de luz).
C2	Tomacorrientes del primer piso	Atiende tienda (2 tomas) y cocina (4 tomas). Total: 6 puntos dobles.
C3	Alumbrado del segundo piso	Atiende dormitorios, hall, baño y escalera (6 puntos de luz).
C4	Tomacorrientes del segundo piso	Atiende dormitorios (8 tomas) y sala (3 tomas). Total: 11 puntos dobles.
C5	Alumbrado del tercer piso	Atiende dormitorios, pasadizo, baño y escalera (7 puntos de luz).
C6	Tomacorrientes del tercer piso	Atiende dormitorio 4 (5 tomas) y dormitorio 5 (5 tomas). Total: 10 puntos dobles.

1.6 Tableros, medidor y puesta a tierra

Se propone ubicar el tablero general TG-01 en el primer piso, cerca del ingreso y en zona accesible. El medidor se representa de forma referencial en fachada o ingreso. Por la existencia de tres niveles, se consideran dos tableros de distribución secundarios: TD-01 asociado al segundo piso y TD-02 asociado al tercer piso.

- **TG-01:** tablero general de corte y protección principal del primer piso.
- **TD-01:** tablero de distribución para el segundo nivel.
- **TD-02:** tablero de distribución para el tercer nivel.
- **M:** medidor referencial en fachada o zona de ingreso.
- **PT:** puesta a tierra referencial conectada al TG-01.

1.7 Criterios de ubicación de puntos

Los puntos eléctricos se distribuyen con criterio preliminar sobre los ambientes existentes. Las luminarias se ubican preferentemente al centro de ambientes y se duplican en ambientes alargados o de uso frecuente (como el pasadizo del primer piso y los dormitorios principales). Los interruptores se colocan cerca de accesos, evitando quedar detrás de puertas. Los tomacorrientes se distribuyen en muros útiles con conexión a tierra para seguridad del usuario.

1.8 Observaciones y datos por confirmar

- Confirmar si el ambiente frontal del primer piso funcionara como tienda, sala o dormitorio.

- Confirmar ubicacion definitiva del medidor con la empresa distribuidora.
- Confirmar ubicacion final de TG-01, TD-01 y TD-02 en obra.
- Verificar recorridos reales de canalizacion antes de ejecutar.

CAPÍTULO II

CALCULOS JUSTIFICATIVOS

2.1 Alcance del calculo

El calculo se desarrolla para una vivienda unifamiliar de tres niveles con suministro monofasico de 220 V, 60 Hz. La propuesta se basa en la distribucion arquitectonica vigente de los planos CAD version 3 y en el levantamiento de puntos electricos dibujados en las laminas IE-02, IE-03 e IE-04.

Por requerimiento de diseno, la sectorizacion se organiza en 6 circuitos independientes (2 por nivel: un circuito de alumbrado y un circuito de tomacorrientes). Se han eliminado todos los motores, cargas de lavanderia y bombas de agua especiales.

2.2 Premisas de calculo

- Tension nominal: 220 V monofasico.
- Factor de potencia ($\cos \phi$) adoptado: 0.90.
- Potencia unitaria de luminaria LED: 50 W por punto (para fines de reserva academica).
- Potencia unitaria de tomacorriente general: 180 W por punto doble.
- Factor de demanda para circuitos de Alumbrado: 1.00.
- Factor de demanda para circuitos de Tomacorrientes: 0.70.
- Proteccion diferencial de 30 mA para todos los circuitos de tomacorrientes.

2.3 Formulas empleadas

$$P_{inst} = \sum P_i \quad (2.1)$$

$$P_{dem} = \sum (P_i \times f_{d,i}) \quad (2.2)$$

$$I_{dem} = \frac{P_{dem}}{V \times f_p} \quad (2.3)$$

Donde P_{inst} es la potencia instalada, P_{dem} es la potencia demandada, $f_{d,i}$ es el factor de demanda del circuito i , V es la tension nominal (220 V) y f_p es el factor de potencia (0.90).

2.4 Cuadro de cargas por circuito

Tabla 2.1: Cuadro de cargas por circuito (6 Circuitos)

Cto.	Uso	Puntos	Pot. inst. W	Factor	Pot. dem. W	Proteccion	Conductor
C1	Alumbrado primer piso	5	250	1.00	250	2P-10A	3 x 1.5 mm2 Cu
C2	Tomacorrientes primer piso	6	1080	0.70	756	2P-16A	3 x 2.5 mm2 Cu
C3	Alumbrado segundo piso	6	300	1.00	300	2P-10A	3 x 1.5 mm2 Cu
C4	Tomacorrientes segundo piso	11	1980	0.70	1386	2P-16A	3 x 2.5 mm2 Cu
C5	Alumbrado tercer piso	7	350	1.00	350	2P-10A	3 x 1.5 mm2 Cu
C6	Tomacorrientes tercer piso	10	1800	0.70	1260	2P-16A	3 x 2.5 mm2 Cu
Total		45	5760		4302		

2.5 Levantamiento de cargas por ambiente

Tabla 2.2: Levantamiento de cargas por ambiente

Item	Ambiente	Equipo o punto	Tipo	Cant.	W unit.	W total	Cto.	Observacion
1	Primer piso	Luminaria LED	Alumbrado	5	50	250	C1	Tienda (1), Cocina (1), Pasadizo (2) y Escalera (1)
2	Primer piso	Tomacorriente doble con tierra	Tomacorrientes	6	180	1080	C2	Tienda (2) y Cocina (4)
3	Segundo piso	Luminaria LED	Alumbrado	6	50	300	C3	Dorm. Principal (2), Dorm. 3 (1), Sala (1), Baño (1) y Escalera (1)
4	Segundo piso	Tomacorriente doble con tierra	Tomacorrientes	11	180	1980	C4	Dorm. Principal (4), Dorm. 3 (4) y Sala (3)
5	Tercer piso	Luminaria LED	Alumbrado	7	50	350	C5	Dorm. 4 (2), Dorm. 5 (2), Pasadizo (1), Baño (1) y Escalera (1)
6	Tercer piso	Tomacorriente doble con tierra	Tomacorrientes	10	180	1800	C6	Dorm. 4 (5) y Dorm. 5 (5)

2.6 Interpretacion de la demanda maxima

La potencia instalada total es 5760 W. Aplicando factores de demanda por tipo de carga se obtiene una demanda maxima estimada de 4302 W. Con tension de 220 V y factor de potencia 0.90:

$$I_{dem} = \frac{4302}{220 \times 0,90} = \frac{4302}{198} = 21,73A \quad (2.4)$$

Con este resultado, se justifica la seleccion de un interruptor general termomagnético de 2 polos, 32 A o 40 A, el cual brinda proteccion adecuada para el alimentador. Se adopta una llave general de 2P-32A en el cuadro y diagrama unifilar, que resulta coherente con la maxima demanda calculada.

2.7 Tablero general y tableros de distribucion

Tabla 2.3: Propuesta de tableros

Elemento	Ubicacion propuesta	Circuitos asociados	Criterio
TG-01	Primer piso, pasadizo longitudinal	C1 y C2	Tablero principal accesible y rotulado
TD-01	Segundo piso, zona central/hall	C3 y C4	Subtablero para reducir longitudes en 2do nivel
TD-02	Tercer piso, pasadizo longitudinal	C5 y C6	Subtablero para el control del 3er nivel

2.8 Protecciones preliminares

MEMORIA DESCRIPTIVA - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15
--	----

Tabla 2.4: Protecciones preliminares por circuito

Cto.	Uso	Interruptor	Conductor	Observacion
General	Alimentacion principal	2P-32A	2 x 10 mm ² Cu + PE	Llave general termo-magnética
-	ID General	2P-40A / 30mA	-	Interruptor diferencial general
C1	Alumbrado primer piso	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu	Llave termo-magnética
C2	Tomacorrientes primer piso	2P-16A / ID-25A	3 x 2.5 mm ² Cu	Con protector diferencial
C3	Alumbrado segundo piso	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu	Llave termo-magnética
C4	Tomacorrientes segundo piso	2P-16A / ID-25A	3 x 2.5 mm ² Cu	Con protector diferencial
C5	Alumbrado tercer piso	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu	Llave termo-magnética
C6	Tomacorrientes tercer piso	2P-16A / ID-25A	3 x 2.5 mm ² Cu	Con protector diferencial

2.9 Coordinacion conductor-proteccion

La seleccion preliminar mantiene el criterio basico:

$$I_b \leq I_n \leq I_z \quad (2.5)$$

Donde I_b es la corriente de diseno, I_n es la corriente nominal del interruptor e I_z es la capacidad admisible del conductor. Con calibres de 1.5 mm² ($I_z \approx 15$ A en canalizacion empotrada) y de 2.5 mm² ($I_z \approx 20$ A), las llaves de 10A y 16A garantizan la adecuada coordinacion y proteccion termica.

2.10 Sistema de puesta a tierra

La propuesta incluye conductor de proteccion de tierra en todos los tomacorrientes (de color verde o verde-amarillo) y barra de conexi3n a tierra en cada tablero. La conexi3n final se realiza a un pozo de tierra vertical con electrodo de cobre de 3/4" aditivo de conductividad gel, disenado para una resistencia de puesta a tierra menor a 15 Ohms.

2.11 Observaciones de auditoria

- **Cargas anteriores eliminadas:** lavanderia (C8), bomba de agua (C9) y otras cargas especiales que no corresponden a la solicitud final del diseno de puntos.
- **Circuitos resultantes:** 6 circuitos generales (C1 a C6) que cubren de manera integral la distribucion de alumbrado y tomacorrientes por nivel de forma ordenada.
- **Impacto:** se reajustan los planos de dise1o, la memoria de calculo, la maxima demanda (de 4.87 kW a 4.30 kW) y las especificaciones unificadas.

CAPÍTULO III

PLANOS Y LAMINAS DE DETALLE

Los planos deben colocarse en la carpeta:

`latex/planos/`

Cuando cada plano exista en PDF o imagen, debe guardarse con el nombre indicado y actualizarse el estado de la tabla.

Tabla 3.1: Relacion de planos requeridos

Codigo	Plano	Archivo esperado	Estado
IE-01	Ubicación y arquitectu- ra/croquis	primer-piso.pdf segundo-piso.pdf tercer-piso.pdf	Entregado
IE-02	Instalaciones Eléctricas - Pri- mer Piso	IE-02- primer-piso.pdf	Entregado
IE-03	Instalaciones Eléctricas - Se- gundo Piso	IE-03- segundo-piso.pdf	Entregado
IE-04	Instalaciones Eléctricas - Ter- cer Piso	IE-04- tercer-piso.pdf	Entregado
IE-05	Diagrama unifilar y cuadro de cargas	IE-05-unifilar- cuadro-cargas.pdf	Entregado
IE-06	Puesta a tierra	IE-06- puesta-tierra.pdf	Entregado
IE-07	Simbología y de- talles eléctricos	IE-07-simbologia- detalles.pdf	Entregado

3.1 Planos a insertar

3.1.1 IE-01: Ubicación y arquitectura

A continuación, se presentan los planos de distribución arquitectónica de la vivienda para cada uno de los tres pisos, generados mediante la herramienta local.

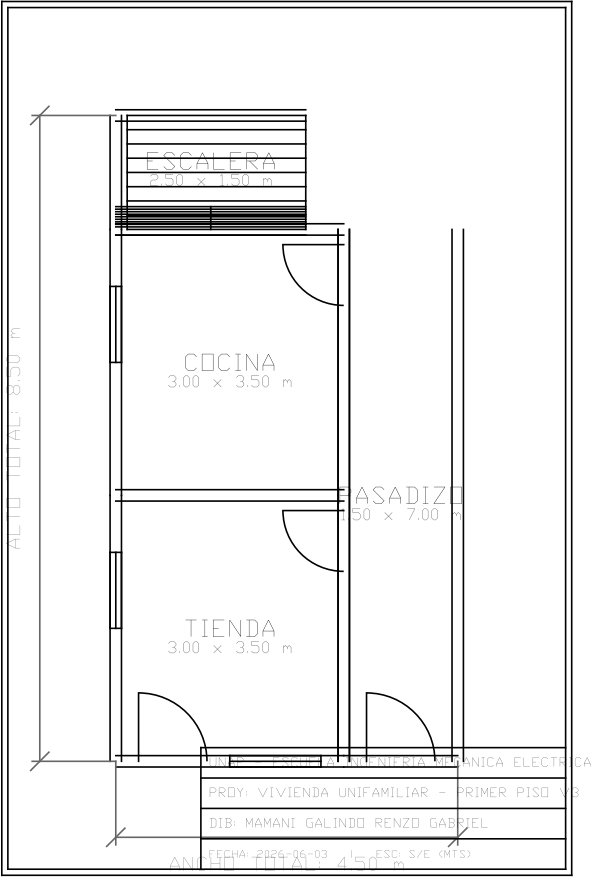


Figura 3.1: Plano de Distribución Arquitectónica - Primer Piso

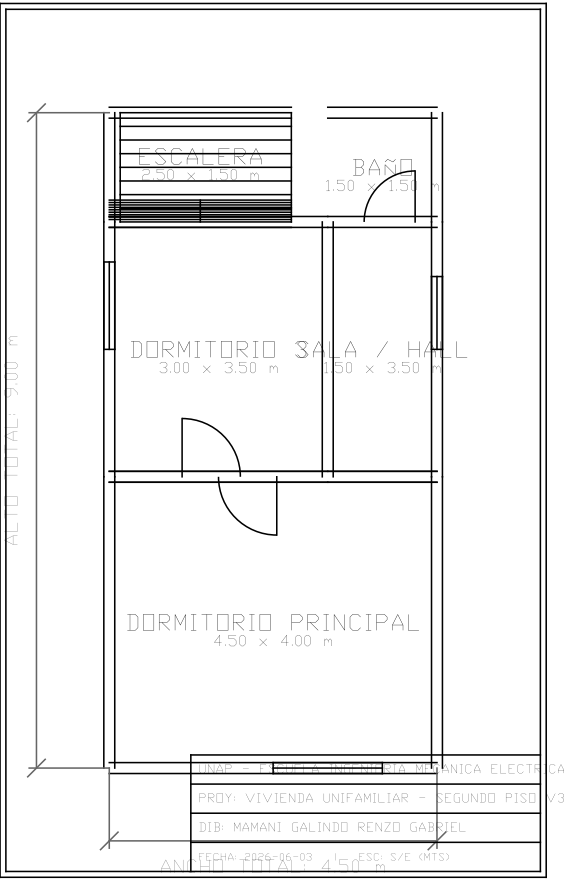


Figura 3.2: Plano de Distribución Arquitectónica - Segundo Piso

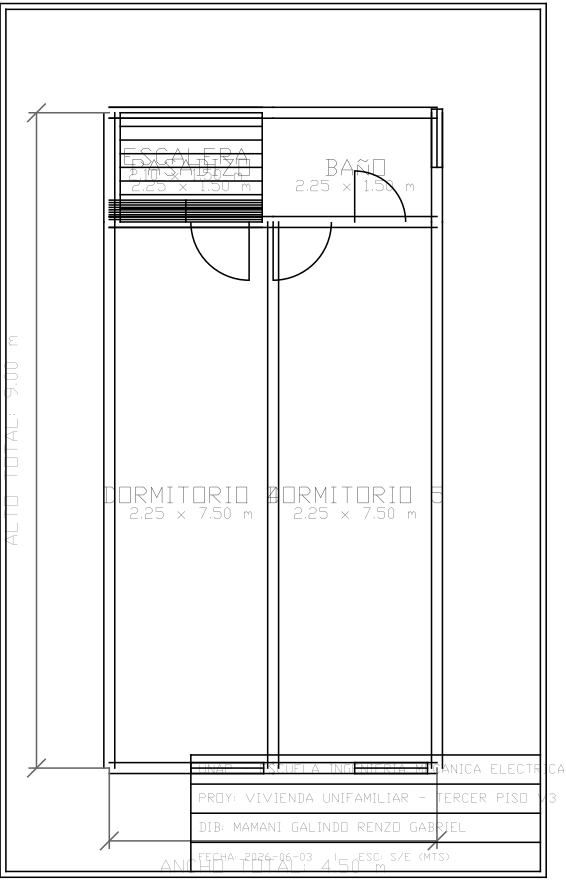


Figura 3.3: Plano de Distribución Arquitectónica - Tercer Piso

3.1.2 IE-02: Instalaciones Eléctricas - Primer Piso

A continuación se presenta el diseño eléctrico para el primer nivel de la vivienda unifamiliar, conteniendo la distribución de luminarias LED, interruptores simples y de conmutación (tres vías), tomacorrientes generales, tablero general TG-01 y las respectivas canalizaciones empotradas en losa y piso.

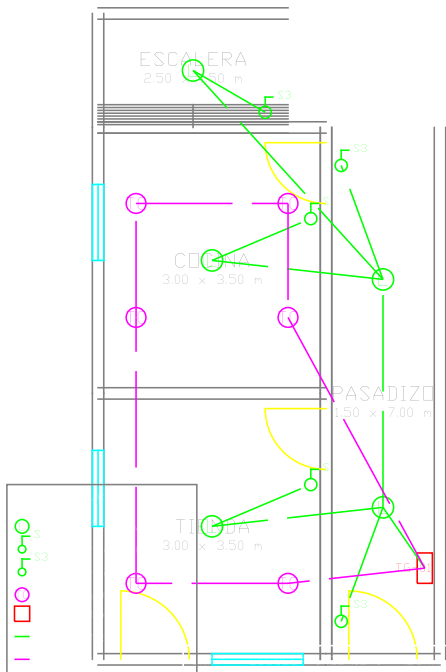


Figura 3.4: Plano de Instalaciones Eléctricas (Alumbrado y Tomacorrientes) - Primer Piso

3.1.3 IE-03: Instalaciones Eléctricas - Segundo Piso

A continuación se presenta el diseño eléctrico del segundo piso, conteniendo la distribución de luminarias LED, interruptores, tomacorrientes generales, tablero de distribución secundario TD-01 y las canalizaciones de alumbrado y tomacorrientes.

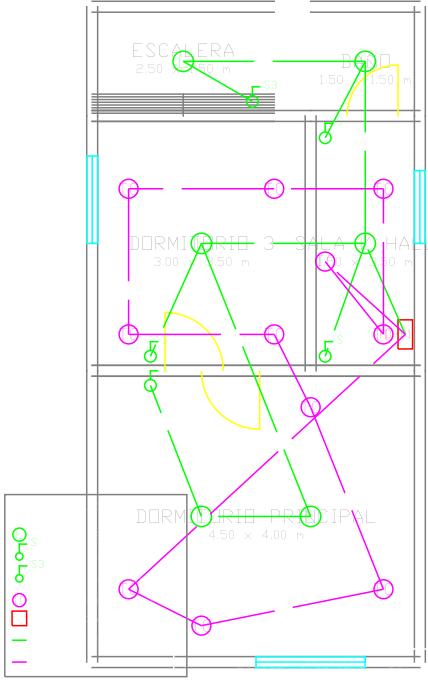


Figura 3.5: Plano de Instalaciones Eléctricas (Alumbrado y Tomacorrientes) - Segundo Piso

3.1.4 IE-04: Instalaciones Eléctricas - Tercer Piso

A continuación se presenta el diseño eléctrico del tercer piso, correspondiente a los dormitorios 4 y 5, pasadizo, baño, tablero de distribución secundario TD-02 y las respectivas canalizaciones de alumbrado y tomacorrientes. Se han eliminado todas las cargas especiales de lavandería y motor/bomba por requerimiento de diseño.

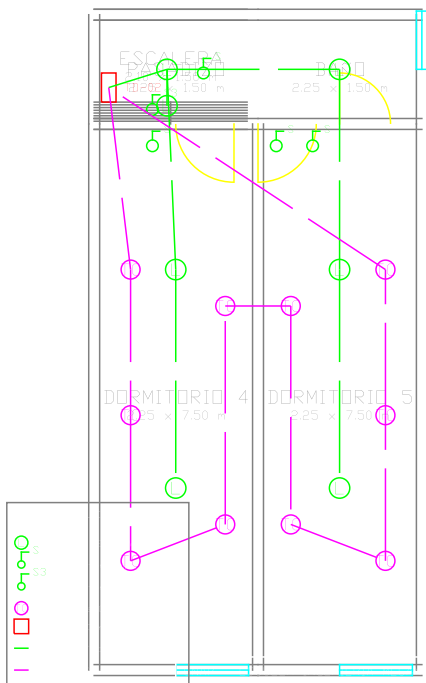


Figura 3.6: Plano de Instalaciones Eléctricas (Alumbrado y Tomacorrientes) - Tercer Piso

3.1.5 IE-05: Diagrama Unifilar y Cuadro de Cargas

A continuación se presenta el diagrama unifilar general de la vivienda unifamiliar, detallando las capacidades de interrupción de los termomagnéticos y diferenciales para el tablero general TG-01, los tableros secundarios de distribución TD-01 y TD-02, y el cuadro general de cargas actualizado con 6 circuitos.

[illegible]

Figura 3.7: Diagrama Unifilar General de la Vivienda y Subtableros

3.1.6 IE-06: Puesta a Tierra y Detalles de Conexión

Se detalla la conexión de puesta a tierra desde la barra del tablero general TG-01 hasta el electrodo vertical en el pozo de tierra.

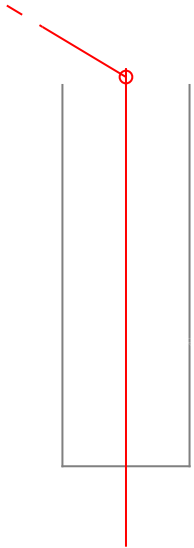


Figura 3.8: Esquema Referencial de Puesta a Tierra y Conexión de Electrodo

3.1.7 IE-07: Simbología y Detalles Eléctricos

A continuación se presenta la lámina con la simbología eléctrica normalizada utilizada en los planos y los detalles de instalación correspondientes.

3.2 Detalles sugeridos

- Simbología eléctrica usada.
- Leyenda de circuitos.
- Altura de interruptores y tomacorrientes, si el docente lo pide.
- Detalle del tablero.
- Detalle de puesta a tierra.